

ESCOLA NAVAL

Inteligência Artificial

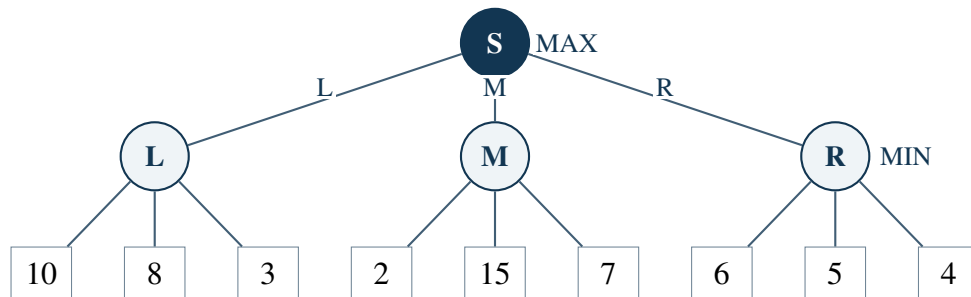
PROCURA ADVERSARIAL

Minimax, poda alfa-beta e avaliação de estados

QUESTÃO 1 — MINIMAX E PRIMEIRA PODA

Adaptado de Berkeley CS188, Spring 2026, Discussion 3, Q1(a)–(b): árvore e utilidades preservadas; identificadores, registo e contagens acrescentados. [R1]

Considere a árvore seguinte. S é a raiz MAX; L, M e R são estados MIN. As letras das ligações da raiz identificam as ações que conduzem a esses estados. Todas as folhas são terminais; os números são **utilidades para MAX**, não custos a somar.



Dados fornecidos

Nas quatro questões, a utilidade mantém a perspectiva de MAX. Na procura alfa-beta, comece com $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$, explore em profundidade e use o corte $\alpha \geq \beta$. Salvo indicação contrária, percorra da esquerda para a direita. Em empate, conserve a primeira ação. Uma visita conta cada nó em que a função entra, incluindo a raiz e as folhas; um nó podado não é visitado.

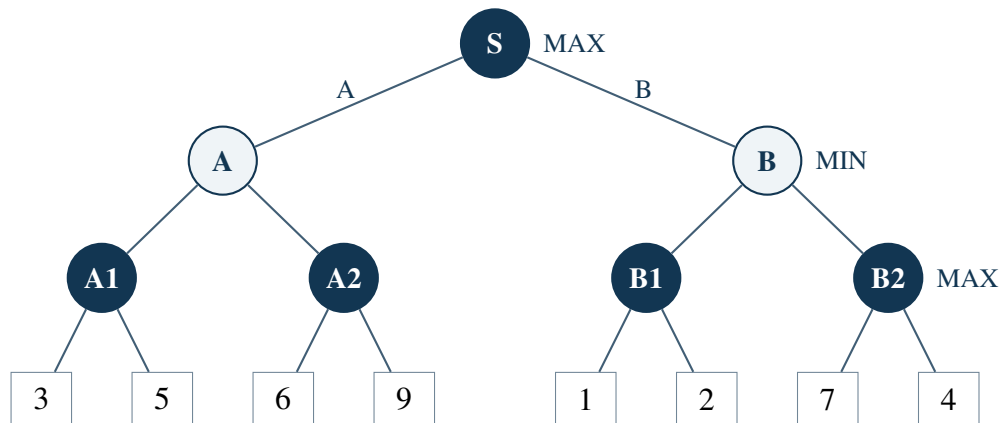
O que se pede

- Calcule $V(L)$, $V(M)$, $V(R)$ e $V(S)$ pelo Minimax completo. Indique a ação escolhida e uma sequência de escolhas que realize o valor garantido.
- Execute alfa-beta. Registe a evolução de β nos três nós MIN e de α na raiz. Indique as folhas podadas e justifique o corte.
- Compare as folhas avaliadas e os nós visitados nas duas execuções. Indique a ação e o valor devolvidos em cada uma.
- Por que motivo MAX não deve escolher o ramo M apenas por nele existir uma folha com utilidade 15?

QUESTÃO 2 — LIMITES LOCAIS E CORTES EM PROFUNDIDADE

Exercício original desta ficha, inspirado no registo de limites pedido na Q3 da Recitation 2 da CMU. A árvore, as utilidades e as perguntas de verificação são novos. [R2]

A raiz S é MAX, A e B são MIN e A1, A2, B1 e B2 são MAX. Os oito números no último nível são utilidades terminais. Use as regras da Questão 1; as duas execuções começam de novo, sem reutilizar valores da execução anterior.



Dados fornecidos

A variante de alfa-beta desta ficha devolve o valor local v . Em MAX, inicializa $v = -\infty$ e atualiza $v \leftarrow \max(v, r)$ e $\alpha \leftarrow \max(\alpha, v)$. Em MIN, inicializa $v = +\infty$ e atualiza $v \leftarrow \min(v, r)$ e $\beta \leftarrow \min(\beta, v)$. Aqui r é o valor devolvido por um filho. Cada chamada possui os seus limites locais.

O que se pede

- Determine o valor Minimax exato de todos os nós internos. Indique a ação escolhida na raiz e as contagens da exploração completa.
- Execute alfa-beta. Para cada nó interno visitado, registe (α, β) à entrada, as atualizações relevantes e o valor v devolvido. Assinale os cortes e os elementos que deixam de ser visitados.
- No momento em que A2 e B devolvem um valor após um corte, esse valor é necessariamente exato? Indique o limite que cada devolução permite afirmar. Compare as contagens com as do Minimax completo.
- Um aluno substituiu a última linha do algoritmo por «devolver α » em todos os nós. Explique o erro usando B1 e indique a correção. Compare também o β com que A2 entra com o β com que B entra.

QUESTÃO 3 — ORDENAÇÃO E CUSTO COMPUTACIONAL

Extensão original usando a árvore da Questão 1. A comparação de ordens e o modelo de tempos são propostos nesta ficha; o recurso do MIT sobre Minimax e alfa-beta é indicado como apoio. [R3]

Reutilize a árvore da Questão 1, sem alterar ligações ou utilidades. Agora muda apenas a **ordem de visita** dos filhos. As ações conservam os nomes L, M e R, independentemente da sua posição na ordem de exploração.

Considere três execuções independentes de alfa-beta:

Ordem	Filhos da raiz	Folhas de L	Folhas de M	Folhas de R
I	L, M, R	10, 8, 3	2, 15, 7	6, 5, 4
II	R, L, M	3, 8, 10	2, 7, 15	4, 5, 6
III	M, L, R	10, 8, 3	15, 7, 2	6, 5, 4

A ordem I é a execução original. Nas outras ordens, não se altera quem joga nem o significado dos valores. Cada execução começa com $\alpha = -\infty$ e $\beta = +\infty$ na raiz.

O que se pede

- Execute as três ordens. Registe a sequência de utilidades efetivamente avaliadas, as folhas podadas, o número de folhas avaliadas, o número de nós visitados, o valor da raiz e a ação escolhida.
- Explique por que a ordem II reduz as avaliações. Nesta árvore de três filhos MIN com três folhas cada, seria possível avaliar menos de cinco folhas com o alfa-beta indicado, sem informação antecipada sobre os valores ou outros limites? Justifique.
- Num problema maior, considere uma **árvore completa** de fator de ramificação constante $b = 3$ e profundidade $d = 4$. Uma ação de um jogador corresponde a um nível. Calcule o número de folhas e de nós totais da exploração completa. Pode obter o número exato de avaliações de alfa-beta apenas a partir de b e d ?
- No exemplo pequeno, suponha que cada avaliação terminal U custa **1 ms**. Para obter a ordem II, uma rotina avalia previamente cada um dos **três sucessores da raiz**, com custo c por avaliação. Admita que a ordem das folhas de II já está disponível sem custo e que, neste caso, a rotina produz a ordem R, L, M na raiz. Compare o tempo com a ordem I quando $c = 0,2$ ms e determine o intervalo de custos $c \geq 0$ para o qual há poupança. Considere nulos todos os restantes custos neste modelo didático.

Dados fornecidos

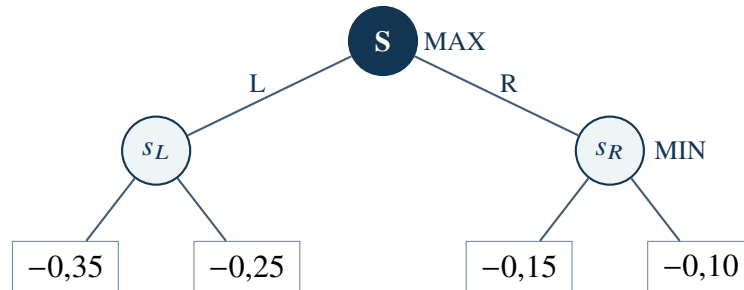
O custo das três avaliações prévias deve ser somado ao custo das folhas terminais. Não é parte da contagem de chamadas a U . A ordem interna das folhas e o êxito da ordenação da raiz são hipóteses fornecidas; uma heurística de ordenação não tem, em geral, garantia de produzir a melhor ordem.

Ideia-chave. Não confundir o número de avaliações terminais com o tempo total do algoritmo. A preparação da ordem também pode ter um custo.

QUESTÃO 4 — PROFUNDIDADE LIMITADA E AVALIAÇÃO PORTUÁRIA

Aplicação didática proposta a partir dos slides 17–18 do IA-S06. A função e os indicadores seguem a aula; a árvore seguinte e as utilidades terminais são dados novos desta ficha. [S]

Um simulador apresenta duas ações de MAX, L e R. Cada uma conduz a um estado em que MIN escolhe uma de duas respostas, após o que o jogo termina. Assume-se o modelo adversarial da aula: MIN minimiza a mesma utilidade que MAX maximiza. Não se afirma que operadores portuários reais tenham necessariamente interesses de soma zero.



Os valores das folhas são U , já fornecidos na escala do modelo. Para os estados **não terminais**, use:

$$\text{Eval}(s) = -0,5 \tilde{T}(s) - 0,3 \tilde{R}(s) + 0,2 \tilde{C}(s), \quad \tilde{T} = \frac{T}{10}, \quad \tilde{R} = R, \quad \tilde{C} = \frac{C}{100}.$$

T mede espera em horas, R é uma probabilidade de atraso e C mede capacidade disponível em unidades abstratas. As referências fixas são 10 horas e 100 unidades; admita $0 \leq T \leq 10$, $0 \leq R \leq 1$ e $0 \leq C \leq 100$. Os pesos são didáticos.

Estado	T (h)	R	C (unidades)
s_L	2	0,4	80
s_R	5	0,2	60

O que se pede

- Calcule os indicadores normalizados e $\text{Eval}(s_L)$ e $\text{Eval}(s_R)$. Com limite de **uma ação a partir de S**, qual é a ação escolhida e o valor estimado da raiz?
- Repita com limite de **duas ações**: agora atingem-se folhas terminais. Calcule o valor exato e compare a escolha com a alínea a). Que parte do procedimento introduz a aproximação?
- Escreva a regra recursiva com profundidade restante d . Deve testar primeiro $d = 0$ ou o estado terminal? O que muda ao acrescentar alfa-beta, mantendo a mesma profundidade e avaliação?
- Um aluno usa diretamente $-0,5T - 0,3R + 0,2C$, sem normalizar. Calcule os dois resultados e explique por que essa alteração não é equivalente ao modelo dado, mesmo que preserve a ordem destes dois estados.